LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA : AZZAMY GUSALIM HERFINO

NIM : 109082500091

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 5
   1. Pengantar Rekursif
   2. Komponen Rekursif

B. Guided Modul 5
   1.

WEEK 5 > Guided > Guided-1 > no1.go > baris

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PROBLEMS

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-1> go run no1.go
4
4
3
2
1
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-1>
```

   2.

WEEK 5 > Guided > Guided-2 > no2.go > penjumlahan

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PROBLEMS

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-2> go run no2.go
4
10
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-2>
```

3.

WEEK 5 > Guided > Guided-3 > no3.go > pangkat

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PROBLEMS

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-3> go run no3.go
5
32
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-3>
```

4.

WEEK 5 > Guided > Guided-4 > no4.go > faktorial

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PROBLEMS

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-4> go run no4.go
4
24
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Guided\Guided-4>
```

C. Unguided Modul 5

1. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

WEEK 5 > Unguided > Unguided-no2 > no2.go > main

```go
package main

import "fmt"

func printBintang(n int, current int) {
    if current > n {
        return
    }

    for ; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

    printBintang(n, current+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    printBintang(n, 1)
}
```

package fmt

fmt on pkg.go.dev

Output :

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    PROBLEMS

PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no2> go run no2.go
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no2>
```

Penjelasan :

Membuat kode Go Lang dengan menggunakan fungsi Rekursif dan melakukan pemanggilan forward hingga berhenti pada kondisi base-case terpenuhi atau true

2. Soal Unguided 4

   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan
   tertentu.
   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
   Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

   Jawaban :

WEEK 5 > Unguided > Unguided-no4 > no4.go > main

```go
package main

import "fmt"

func tampil(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

    tampil(n - 1)

    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&N)

    tampil(N)
}
```

Output :

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PROBLEMS

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no4> go run no4.go
Masukkan N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no4> go run no4.go
Masukkan N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no4>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang di atas digunakan untuk **menampilkan barisan angka dari N turun ke 1 lalu naik kembali ke N**.Dengan menggunakan metode Rekursif

3. Soal Unguided 6

   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.
   Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
   Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
   Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

   Jawaban :

WEEK 5 > Unguided > Unguided-no6 > no6.go > main

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output :

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS PROBLEMS

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no6> go run no6.go
Masukkan x dan y: 2 2
Hasil: 4
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no6> go run no6.go
Masukkan x dan y: 5 3
Hasil: 125
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK 5\Unguided\Unguided-no6>
```

Penjelasan :

Kode Go Lang di atas digunakan untuk **menghitung hasil perpangkatan dari suatu bilangan (x^y)**.Program ini menggunakan **Metode rekursif**

D. Kesimpulan Modul 5

Dari ketiga program yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa semuanya menggunakan **metode rekursif**, yaitu teknik pemrograman di mana sebuah fungsi **memanggil dirinya sendiri** untuk menyelesaikan masalah secara bertahap.

Setiap program memiliki dua komponen utama dalam rekursi:

1. **Base case (kondisi berhenti)** → untuk menghentikan pemanggilan fungsi agar tidak terjadi perulangan tanpa batas
2. **Recursive call (pemanggilan ulang fungsi)** → untuk melanjutkan proses dengan nilai yang lebih kecil atau mendekati kondisi berhenti